



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA
E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CURITIBA

2020

BRUNO BARBOSA DA SILVA
BRUNO BIANCHI MELLO
FELIPE PEDROSO DOS SANTOS
GUILHERME HENRIQUE JAROSZ
KAICK JUSCELINO SILVA
LEONARDO SOARES DOS SANTOS
RAFAEL SOARES DOS SANTOS

PROJETO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Integrador dos cursos de Engenharia da FATEC/PR como exigência para obtenção de nota do 1º bimestre.

Prof. Orientador: Marianne Sumie Kawano

CURITIBA

2020

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Cabeamento sobre piso elevado.....	11.
Figura 2: Torres de Nobreak.....	12.
Figura 3: Servidor PowerEdge Dell r540.....	15.
Figura 4: Switch Ubiquiti.....	17.
Figura 5: Exemplo de cabeamento estruturado sobre Patch Panel realizado por empresa prestadora de serviços de Intraestrutura de TI.....	18.
Figura 6: Fluxograma de equipamentos de um CPD.....	20.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Cronograma.....	22
----------------------------	----

LISTA DE SIGLAS

SLA – *Service Level Agreement* (acordo de nível de serviço)

CPD – Centro de processamento de dados

SWITCH – Comutador (Distribuidor de pontos de acesso de rede)

RACK – Organizador de equipamentos

FTP – *File Transport Protocol* (protocolo de transporte de dados)

PABX – *Private Branch Exchange* (rede de telefonia ip)

NOBREAK – Fonte de alimentação ininterrupta emergencial

HD – *Hard Disk* (disco rígido)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
1.1 OBJETIVOS GERAIS.....	7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
1.3 JUSTIFICATIVA.....	8
1.4 METODOLOGIA.....	9
2 DESENVOLVIMENTO.....	10
2.0 ESCOPO DO PROJETO.....	10
2.1 ESTRUTURA FÍSICA DO CPD.....	10
2.2 ENERGIA ELÉTRICA E <i>NOBREAK</i>	11
2.3 SERVIÇO DE TELECOM.....	13
2.4 RESFRIAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA.....	13
2.5 ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS.....	14
2.6 SERVIDOR EXCHANGE.....	14
2.7 <i>RACKS</i> PARA EQUIPAMENTOS.....	15
2.8 ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS.....	15
2.9 CENTRAL DE TELEFONIA.....	16
2.10 ESCOLHA DOS <i>SWITCHES</i>	16
2.11 ESCOLHA DO <i>PATCH PANEL</i>	17
2.12 ESCOLHA DO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO.....	18
3.0 MONTAGEM DO CPD.....	19
4 CONCLUSÃO.....	21
5 CRONOGRAMA.....	22
6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	23

1 INTRODUÇÃO

O trabalho tem como foco a apresentação de um projeto de um centro de processamento de dados de uma empresa fictícia de médio porte de construção civil. Centro de processamentos de dados é o conjunto de equipamentos que possuem a função de agregação e centralização do armazenamento e processamento de informações e dados, visando uma melhor gestão da informação e a facilidade de manutenção dos equipamentos. A aplicação do CPD, “centro de processamento de dados”, é ampla, pode ser usada para o processamento de dados para *Business Intelligence*, mineração de criptomoedas, automação industrial, data Science entre outros. O objetivo de uma central de processamento de dados pode abranger uma gama extensa de funções além dos exemplos citados.

Entretanto, a sua confecção e projeto não é simples, para que o mesmo possa ser projetado com a maior eficiência devemos envolver diversos setores, como o de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e também a de Tecnologia da Informação. Sendo assim torna-se evidente a necessidade de integração dos profissionais citados, visando uma maior interligação e aproveitamento das diversas áreas de conhecimento.

1.1 OBJETIVOS GERAIS

O trabalho tem como objetivo o levantamento de informações a respeito da elaboração de um centro de processamento de dados para uma empresa de construção civil, de forma que sirva como um estudo de caso. Nele é possível abordar as técnicas das engenharias civil, elétrica e de computação, afim de que o acadêmico possa usar o trabalho como respaldo técnico no futuro.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar um estudo sobre as técnicas de engenharia que devem ser usadas no levantamento de um centro de processamento de dados bem como as tecnologias que poderão ser empregadas.
- Estruturar o projeto em etapas; na construção do espaço físico, estrutura elétrica, estrutura de telecom e montagem final dos equipamentos.
- Identificar as necessidades referente a empresa apresentada no Trabalho e seu escopo.

1.3 JUSTIFICATIVA

O tema foi escolhido pois a aplicação e construção de serviços de Data Centers são de suma importância para o funcionamento da economia de uma empresa. Pois é através desses serviços que empresas se sustentam e gerenciam todo o trabalho, tanto de produção, administração, marketing, logística, ou seja, toda a empresa necessita desses serviços. Atualmente existem empresas especializadas em terceirizar serviços de TI, entretanto, para empresas de grande porte, a terciarização não é uma solução viável à longo prazo, visto que o gerenciamento desses serviços necessitam de constante emprego de tempo e de capital humano, o que envolve a micro gestão dos sistemas e serviços, visando sempre o ajuste ao fino ao negócio.

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO.

O trabalho escolhido terá como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica, tendo como base o estudo teórico do tema escolhido. Segundo Fonseca (2002, p. 32) “a pesquisa é feita a partir de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites”. Sendo assim é possível analisar tanto exemplos teóricos como relatórios técnicos a cerca do tema. Para efeito do trabalho, será usado sites, revistas técnicas e artigos.

2 ESCOPO DO PROJETO

Para definir o escopo do projeto e dos serviços a serem entregues, será levado como base uma empresa média. A mesma deve possuir um serviço de E-mail via servidor Exchange, serviço de armazenamento de dados via rede local, intranet, serviço de acesso remoto via VPN, “*Virtual Proxy Network*”, (Rede de Conexão Virtual Privada, que possui a função de criar um túnel entre a rede do usuário e a rede empresarial), “*Firewall*”, (ou cortina de fogo em português, que possui a função de criar uma barreira contra protocolos e tentativas de acesso não autorizadas dentro dos serviços usados pela empresa), domínio de computadores, organização do *rack* de *switches* e *patches* panels, que são equipamentos usados para para a distribuição de rede e *rack* de *switches* e *patch* panel para telefonia analógica e IP PABX, “*Private Automatic Branch Exchange*”, (que trata-se de um protocolo de comunicação de dados), e o serviço de *Backup* dos arquivo. Esses serviços são os principais para o funcionamento de um escritório, tendo como base uma empresa de médio porte, que não possua necessidades especiais.

2.1 ESTRUTURA FÍSICA DO CPD

Para Fernando de Calheiros de Lima (2010), Especialista em TI, a estrutura do espaço físico de um CPD deve ser dividido em espaço para alocação dos *racks*, energia elétrica e *nobreak*, acesso à internet e serviço de Telecom, temperatura ambiente e escolha e instalação dos *racks* e equipamentos.

O espaço para alocação dos *racks*, compreende o local na qual serão instalados os equipamentos, para tal é necessário levar em consideração a quantidade de servidores, equipamentos, e serviços que serão entregues. Para o projeto apresentado no trabalho deveremos possuir um mínimo de 3 torres de *racks*, a primeira para comportar o serviço de FTP na rede interna e o serviço de E-mails. A segunda torre poderá comportar o serviço de *backup* dos servidores e *firewall* físico, com possibilidade de expansão. A terceira torre poderá comportar o cabeamento estruturado na empresa, distribuição de pontos de rede e pontos de telefonia, seja analógica ou IP, bem como sustentar uma ou duas centrais de telefonia.

Para alocação dos *racks* será necessário o planejamento da alocação das torres, atualmente existem duas formas de organizar as torres e o cabeamento, é possível usar o piso elevado com o cabeamento por baixo ou cabeamento elevado, que venha por eletrocalhas. Para este projeto será usado a estrutura de cabeamento estruturado sobre o piso elevado.



Figura 1- Cabeamento sobre piso elevado
Convex Datacenter: Cabeamento estruturado, 2020.

2.2 ENERGIA ELÉTRICA E *NOBREAK*

O projeto do CPD deverá possuir uma estrutura de eletricidade que abranja a entrega dos serviços dentro do SLA, *Service Level Agreement*, ou “Acordo de Nível de Serviço” da empresa, portanto o serviço não poderá apresentar falhas, possuindo pouca margem de erro. Sendo assim, um dos pilares fundamentais da entrega do serviço.

Para tal deveremos avaliar a estrutura de alimentação energética do Estado, pois cada companhia de eletricidade apresenta variações na entrega do serviço. Tornando-se necessário a intervenção da Engenharia Elétrica, visando a melhor adequação dos equipamentos, *nobreaks*, baterias para alimentação e suporte do *nobreak*, bem como o uso de estabilizadores industriais.

Atualmente existem diversos tipos de *Nobreak*, os que podem ser alocados nas torres de *rack*, os que possuem estrutura própria. Lembrando-se ainda que o próprio nobreak poderá possuir estabilizador de corrente, dispensando assim em alguns casos o uso de estabilizadores industriais.



Figura 2- Torres de *Nobreak*

Energia extra *nobreaks*: *Nobreak* para Data Center, 2017.

Outro ponto importante na construção da estrutura elétrica é o uso ou não de baterias de alimentação do *nobreak* em casos de necessidade de alimentação autônoma, devido à queda de energia. Para tal a alimentação deverá alimentar todos os equipamentos até que seja possível um desligamento correto, visando evitar danos nos eletrônicos bem como o corrompimento dos sistemas operacionais. Ou seja, uma queda

inesperada na energia pode provocar grandes danos a empresa, visto que documentos podem ser perdidos, equipamentos podem queimar, bem como tornar os serviços temporariamente indisponíveis.

2.3 SERVIÇO DE TELECOM

Outra necessidade da empresa é a adequação a estrutura de Telecom que deverá ser escolhida de acordo com a necessidade da empresa. Para tal deveremos avaliar a topologia das conexões, se será viável ou necessário a interligação de duas empresas via cabeamento ou se será aplicado o uso de uma VPN para acesso, quais as distribuições internas, se será necessário a aplicação de fibra ótica ou será através do cabeamento tradicional, entre outros.

Para isso deveremos avaliar a quantidade de computadores que serão ligados à rede, bem como a necessidade de banda de cada computador, se a empresa necessitará de acesso a nuvem ou de *upload* e *download* de arquivos com frequência.

No projeto apresentado não necessitaremos de acesso interligando duas sedes, visto que a empresa possui apenas um escritório. O padrão que poderá ser usado pode ser a de distribuição de fibra ótica até o modem e os distribuidores *switches*, sendo possível levar a fibra até outros pontos de distribuição como *switches* fora do CPD.

2.4 RESFRIAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA

Parte vital da operação do CPD é o controle da temperatura e o resfriamento do ambiente. Para tal é necessário a operação de resfriamento via Ar Condicionado e sistemas de medição de temperatura. Segundo Ênio Figueiredo, a temperatura ideal de um CPD varia de 18 até 27 graus e umidade relativa do ar entre 40% e 55%.

Além disso é possível aplicar outras tecnologias como termômetros e medidores de umidade automatizados, que possuem a funcionalidade de informar o analista de infraestrutura ou responsável no caso do aumento da temperatura ou umidade do ambiente.

A climatização pode ser organizada de acordo com a necessidade do CPD, os meios mais comuns são a Climatização em fileiras, que são instalados nas fileiras de *racks*, captam o ar quente na parte de trás dos *racks*, condicionam-no e devolvem o ar já refrigerado. Climatização nos *racks*, quando o climatizador é instalado no interior do *rack*, nesse modelo cada *rack* possui seu próprio climatizador, o que pode diminuir o espaço para alocação de equipamentos. E a climatização na sala, que consiste na instalação periférica dos climatizadores no ambiente, caso o mesmo não seja de grandes proporções.

Para efeito no projeto, será empregado a climatização na sala com emprego de climatizadores nas paredes da sala, visto que a sala terá proporções pequenas e 3 torres de *racks*.

2.5 ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS

Seguindo o escopo do projeto, deveremos possuir o modelo dos *racks*, um servidor para virtualização, um servidor para E-mail Exchange, um servidor para armazenamento ftp interno da rede local, uma central de telefonia analógica e uma central de telefonia PABX e um *firewall*.

2.6 SERVIDOR EXCHANGE

Um dos servidores mais usados atualmente para o emprego diversos são os servidores *Power Edge* da Dell, que possuem plena compatibilidade com o Exchange server. Para este projeto estaremos aplicando o *PowerEdge* r540.



Figura 3 – Servidor PowerEdge Dell r540
Xtech Solutions: *Servidor Dell PowerEdge r540 xeon.*

2.7 RACKS PARA EQUIPAMENTOS

A escolha do *rack* deve atender as necessidades do projeto, sendo necessário a escolha do mesmo entre diversas opções. Em geral todos possuem o mesmo encaixe.

Para efeito do projeto estaremos escolhendo um modelo 20us x 600 mm, com suporte para 800 kg e porta de vidro, que facilita a visualização dos equipamentos.

2.8 ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS

Segundo Passos Eduardo(2011), “Storage é um hardware que contém slots para vários discos, ligado aos servidores através de ISCSI ou fibra ótica. Ele é uma peça altamente redundante e cumpre com louvor a sua missão, que é armazenar os dados da sua empresa com segurança.”

Nesse tipo de serviço os servidores de virtualização estão ligados em separado, sendo os dois conectados ao servidor Storage, portanto os serviços de virtualização são

responsáveis apenas pelo sistema operacional, sendo os arquivos alocados em outro servidor específico para armazenamento.

2.9 CENTRAL DE TELEFONIA

Centrais de telefonia são escolhidas pelo prestador de serviço, geralmente durante o contrato de serviço. Atualmente diversas empresas oferecem esse tipo de serviço, sendo as mais famosas a Siemens, Intelbras.

2.10 ESCOLHA DOS SWITCHES

Atualmente quase todos os switches apresentam o mesmo tipo de topologia em estrela, que possuem a função de disparar dados destinados a cada porta específica, não havendo assim a conexão em barramento ou sem reconhecimento dos equipamentos ligados as portas, assim como acontecia nos antigos comutadores.

Para emprego no trabalho poderemos usar switches do tipo ubitique gerenciáveis de 24 portas. É importante que o switch seja gerenciável pois é através desse que poderemos organizar a distribuição dos equipamentos, configuração da *VLAN*, *Virtual Local Area Network*, que possui a função de criar um ambiente local para comunicação dos equipamentos.



Figura 4 – *Switch* Ubiquiti
Advanced Wireless Telecom:UBITIQUI ES-24-250w, 2020.

2.11 ESCOLHA DO *PATCH PANEL*

O patch panel é um equipamento de escolha simples, pois não possui muitas variações e é de fácil alocação, visto que possui uma padrão universal. Em geral a compra do equipamento é organizado pelas empresas prestadoras de serviço de infraestrutura de rede e cabeamento, não sendo responsabilidade do projetista do CPD. A entrega e instalação dos equipamentos é realizada por terceiro.

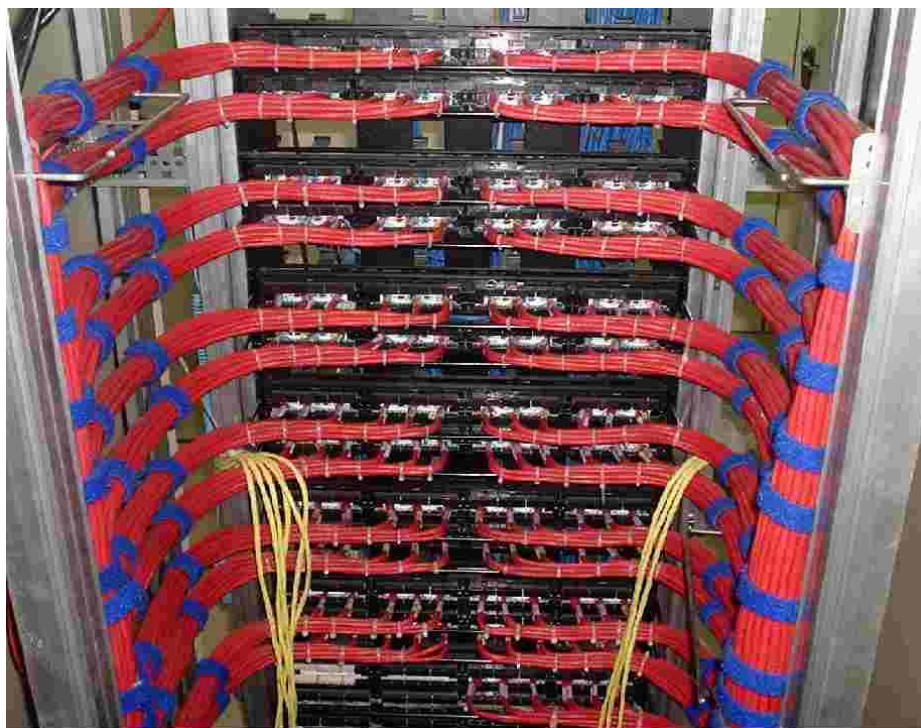


Figura 5 – Exemplo de cabeamento estruturado sobre *Patch Panel* realizado por empresa prestadora de serviços de Infraestrutura de TI
CROMHA Tecnologia: Obra: Petrobras – Alemoa. Visão Traseira do Rack.

2.12 SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO

O servidor de virtualização é aquele que é responsável pela organização dos diversos serviços entregados pela empresa, nele podemos organizar todos os softwares programas, bem como os sistemas a serem utilizados durante o ambiente de trabalho. Um único servidor pode comportar tanto o serviço de Email, virtualização de máquinas, Domínio da rede local, acesso vpn, Firewall via software, bem como virtualização de máquinas para acesso remoto.

3.0 MONTAGEM DO CPD

Por fim é possível realizar a montagem de todas as peças que compõem o Centro de Processamento de Dados. Para efeito poderemos realizar a adequação dos sistemas operacionais, aplicando o sistema operacional de *Windows Server* nas máquinas que farão o armazenamento de dados via FTP, bem como como nos serviços de E-mail e virtualização de máquinas. Atualmente, a versão mais abrangente e aplicada nos servidores em geral é a versão *Windows Server 2012*, entretanto, podemos encontrar outras versões, sendo mais atualizadas ou que possuam código aberto. Para esse projeto usaremos a versão *Windows Server 2012*.

Após a aplicação do sistema operacional e da configuração dos serviços, E-mail, domínio e armazenamento de arquivos, é necessário realizar a configuração da interligação dos serviços, através de uma rede local e do domínio de acesso. Para tal será necessário o registro de um domínio,

Ademais será realizado um gráfico demonstrando a organização e o fluxograma dos equipamentos instalados. Sendo possível compreender a estrutura e a coodependência dos equipamentos.

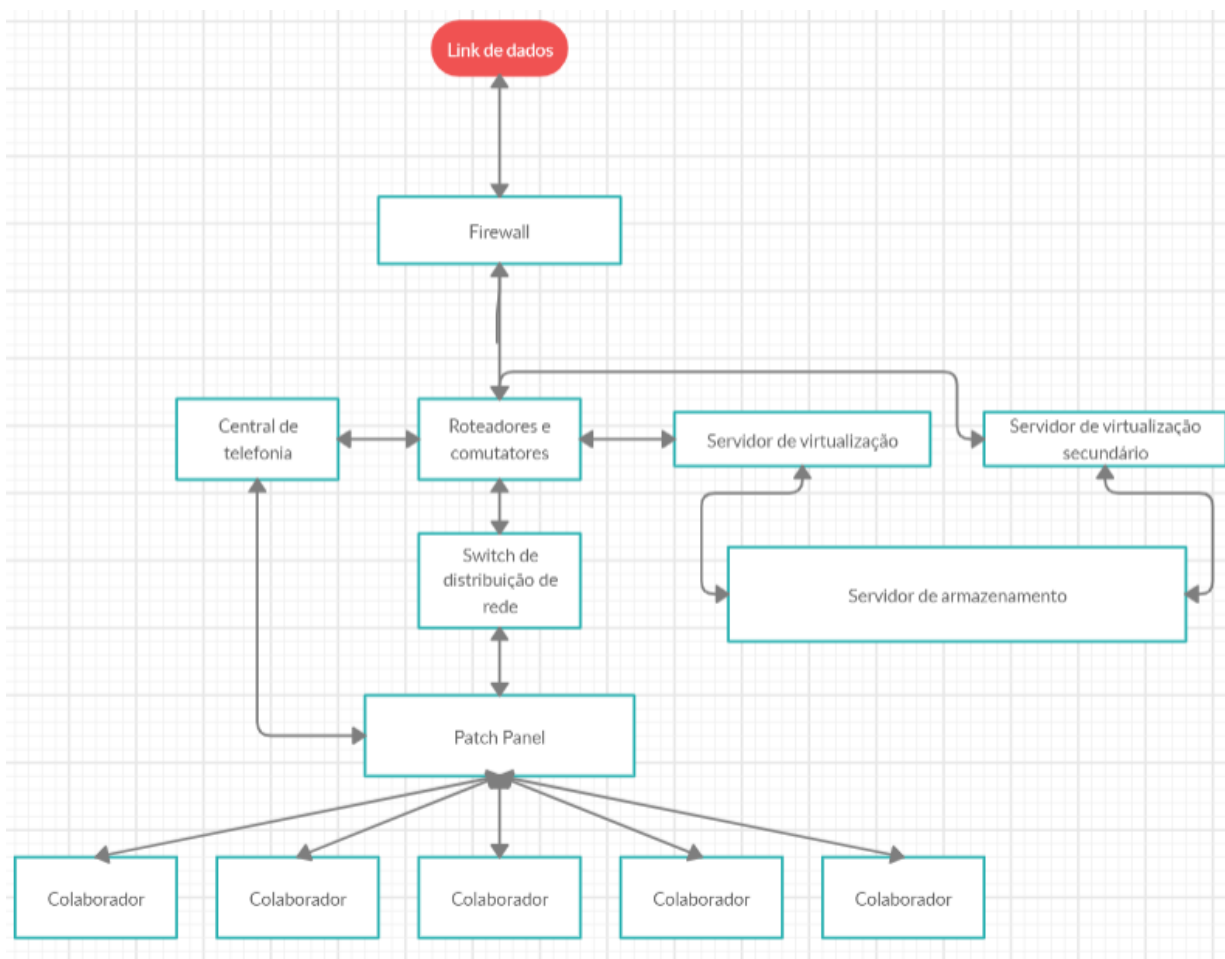


Figura 6 – Fluxograma dos equipamentos de um CPD
Autores, 2020.

4 CONCLUSÃO

É possível, portanto, notar a complexidade de escolhas e decisões que um analista ou especialista de infraestrutura devem tomar na organização de um CPD. Para tal é necessário que o mesmo realize um estudo sobre os diversos equipamentos disponibilizados no mercado, bem como sua capacidade de aplicação e de virtualização. Não sendo possível a confecção do mesmo apenas através do conhecimento teórico, pois o mesmo necessita da vivência no ambiente de Tecnologia da Informação, conhecimento prático do funcionamento e serviço entregue pelas diversas empresas.

Ademais é possível afirmar que o estudo da organização de um CPD pode se estender a nível de ser considerado uma matéria isolada em cursos de Tecnologia da Informação e Engenharia, pois abrange diversas variáveis técnicas e conhecimentos específicos, que demandam tempo e uma análise especializada.

5 CRONOGRAMA

O cronograma abaixo apresenta uma expectativa do andamento do trabalho, podendo ser alterado de acordo com o cronograma apresentado pela professora orientadora.

Escolha de fontes e levantamento de Informações	22/04 – 1/05
Coleta de Dados Técnicos	1/05 – 15/05
Análise e Interpretação dos Dados	16/05 – 23/05
Redação e Relatório Final	24/05 – 01/06
Revisão Final	02/06 – 06/06
Preparação para apresentação	Indefinido

Quadro 1 – Cronograma.

Fonte: Autores, 2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre.

Flórida: *Wikimedia Foundation*, 2019. Disponível em:

<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_processamento_de_dados&oldid=55159713>.

Calheiros, Fernando. COMO MONTAR UM CPD?: PENSO TECNOLOGIA. São Paulo: 2010. Disponível em: <<https://www.penso.com.br/como-montar-um-cpd/>>.

Gaidargi, Juliana. COMO ORGANIZAR UM CPD(CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS): INFONOVA, consultoria em TI. São Paulo: 2020. Disponível em: <<https://www.infonova.com.br/artigo/como-organizar-um-cpd/>>

Fonseca. **Metodologia da Pesquisa Científica**. Local: Universidade Estadual do Ceará. Ano 2002. 127 p.

O QUE É SLA: NEO ASSIST. Pedro Genese São Paulo: 2017. Disponível em: <<https://www.neoassist.com/2017/08/03/o-que-e-sla/>>.

QUAL A TEMPERATURA IDEAL DE UM DATA CENTER: REDES: TECNOLOGIA E SERVIÇO. ÊNIO FIGUEIREDO São Paulo: 2017. Disponível em: <<https://redestecnologia.com.br/qual-a-temperatura-ideal-de-um-data-center/>>.

Torres, Gabriel. **Redes de Computadores: Versão Revisada e Atualizada**. Rio de Janeiro: Novaterra, 2016. 765 P.

Aurélio, Marcio. **Fundamentos de Redes de Computadores**. Manaus: Centro de Educação Técnica do Amazonas, 2010. 47 p.